Лабораторная работа №4
По дисциплине Безопасность жизнедеятельности
“Исследование освещенности рабочих мест ”
Отчет сделал студент группы 22-ИЭ-2
Батяшов Даниил

Цель работы: формирование умений и навыков использования измерительной техники, изучение нормативных требований к производственному освещению, методов расчета и контроля освещенности.

Используемое оборудование и материалы: Люксметр Ю-116, лабораторный стенд для исследования освещенности.

Задание по лабораторной работе:

1) Изучить приборы, используемые при контроле производственного освещения.

2) По варианту задания выполнить измерения освещенности и занести в таблицу.

3) По результатам измерений построить графики пространственных изолюкс.

4) Рассчитать необходимый световой поток и требуемую электрическую мощность лампы с учетом обеспечения нормативной горизонтальной освещенности.

5) Указать характеристику зрительной работы, наименьший размер объекта различения и какому разряду и подразряду зрительной работы соответствуют те работы, которые можно выполнять при полученном значении освещенности.

Лицевая панель лабораторного стенда

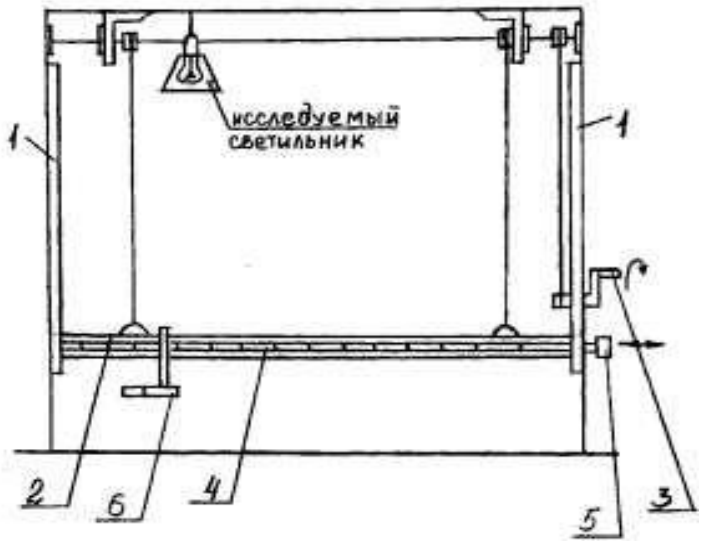


Рисунок 4.1 - Схема лабораторной установки – стенда для исследования освещенности

В верхней части шкафа подвешиваются исследуемые светильники. Установка включает вертикальные направляющие 1, в которых перемещается подвижная рамка 2. Перемещение рамки осуществляется через тросиковую систему вращением рукоятки 3, снабженной стопором для удерживания рамки в определенном положении.

На рамке 2 укреплена мерная линейка 4, которая может перемещаться вдоль рамки с помощью ручки 5. На подвижной линейке 4 предусмотрена полочка 6, на которую при выполнении лабораторной работы устанавливается фотоэлемент люксметра.

Изображение люксметра

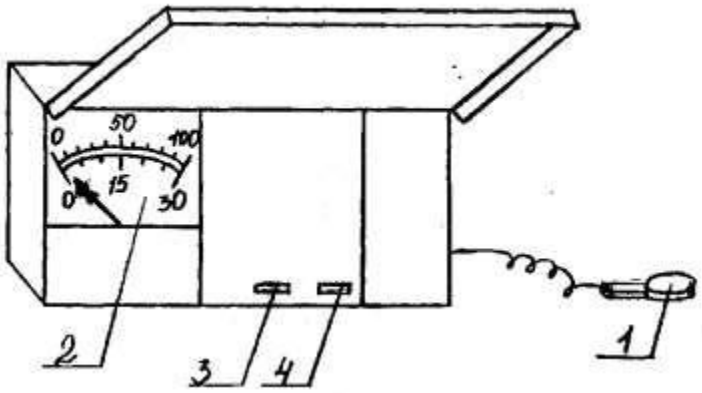


Рисунок 4.2 - Объективный люксметр Ю-116

Люксметр Ю-116 состоит из селенового фотоэлемента 1 – см. рисунок 4.2, миллиамперметра 2 и работает на принципе измерения фототока, который возникает в цепи фотоэлемента при падении на него светового потока. Сила фототока измеряется миллиамперметром, шкала которого проградуирована непосредственно в люксах.

Люксметр Ю-116 имеет две шкалы освещенности: 0-30 и 0-100. Переключение шкал производится нажатием кнопок 3, 4, расположенных на корпусе миллиамперметра 2.

Номер, тип исследуемого светильника	Тип источника света	Электрическая мощность источника света	Световой поток источника, лм	Координата h по вертикали, м	Координата d по горизонтали, м						
					0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
					Освещенность Е, лк						
				0.3							
				0,4							
				0,5							
				0,6							
				0,7							
				0.8							